

Atelier N°2

Statistique descriptive à une variable

Exercice 1

On considère le tableau d'effectifs suivant représentant la répartition de six catégories loyers dans une commune de 1000 logements.

X	<i>Effectif</i>
1	3
2	45
3	239
4	504
5	191
6	18

Ecrire une fonction **AnalyseStat1D(data)** qui permet d'analyser cette série statistique nommée **data**.

Cette fonction permet de :

1. Déterminer le mode Mo et la moyenne arithmétique.
2. Déterminer la médiane Me .
3. Calculer la variance et l'écart-type.
4. Calculer les quartiles de cette distribution.
5. Tracer l'histogramme de la distribution.
6. Représenter la boîte à moustaches de la distribution.
7. Calculer l'indice d'asymétrie de Yule : $A_y = \frac{x_{3/4} + x_{1/4} - 2x_{1/2}}{x_{3/4} - x_{1/4}}$. Interpréter le résultat.

Représentation d'une boîte à moustaches et les bibliothèques à importer :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statistics as st

data = [...]
plt.boxplot(data)
plt.ylim(0,K)
plt.savefig('SimpleBoxPlot.png')
plt.show()
```

<https://docs.python.org/fr/3/library/statistics.html>